

SmartBimPei Suite — Technical Documentation & User Manual

Advanced Revit® Add-in Suite for Pre-Synthesis & Data Compliance Control

Introduction & Core Value Proposition

À qui s'adresse cet outil ?

Ce plugin a été pensé par et pour les **BIM Managers**, les **Coordinateurs BIM**, les **Projeteurs** (CVC, Plomberie, Elec, Archi) et les **Chefs d'Entreprise**.

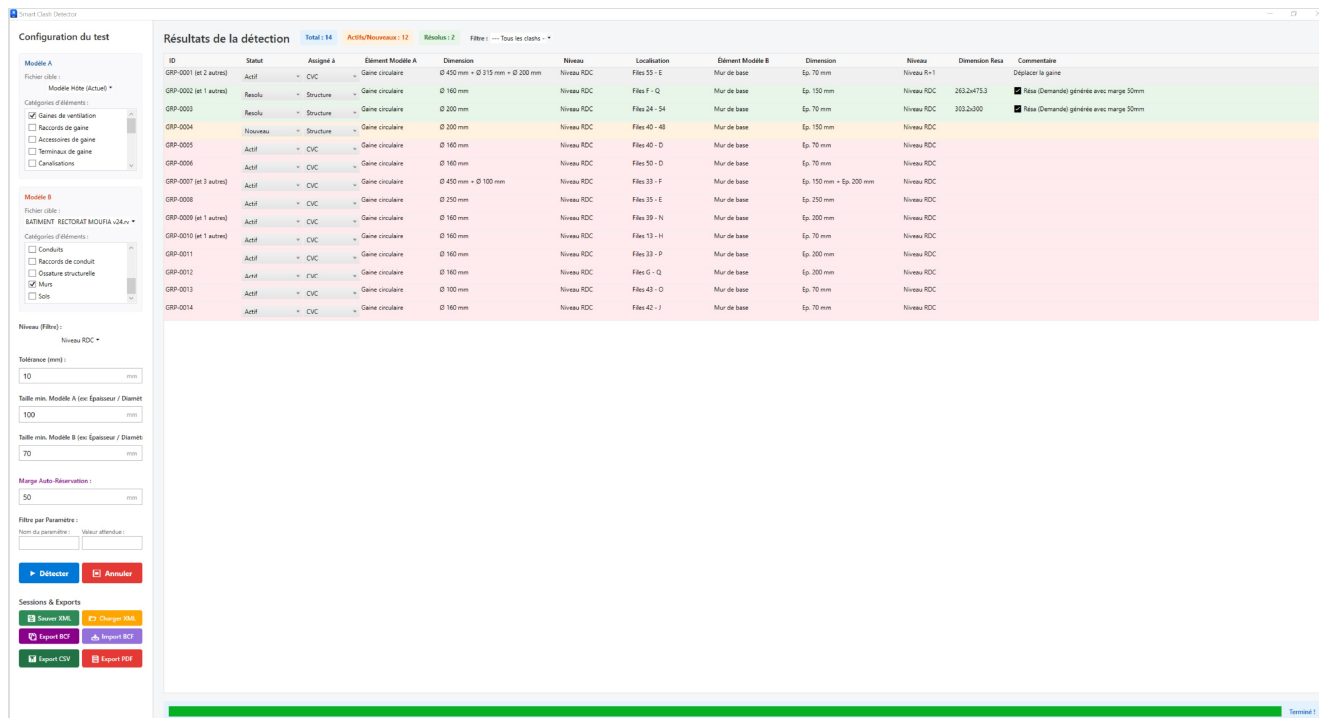
Quelle est ma mission principale ?

Dans le monde du BIM, la détection des conflits (clashes) et leur résolution (création de réservations, communication) sont des processus chronophages qui coûtent extrêmement cher aux entreprises. SmartBimPei supprime ces goulots d'étranglement grâce à :

- **L'automatisation intelligente** : Oubliez la création manuelle de réservations un par un. Mon plugin gère des fusions de réseaux complexes et des murs courbes.
- **La communication standardisée** : En utilisant les standards OpenBIM (BCF), je facilite la communication avec les équipes externes sur des plateformes comme BIMcollab ou BIM Track.
- **La visibilité de gestion** : Un tableau de bord décisionnel permet aux chefs d'entreprise d'évaluer la santé du projet en un coup d'œil.

Module 1: Smart Clash Detector (Moteur de Synthèse Géométrique)

Ce module est le cœur de SmartBimPei. Il ne se contente pas de trouver des clashes ; il les comprend pour vous proposer des solutions concrètes.



1.1 Le Panneau de Configuration (À gauche)

Ce panneau vous permet de paramétrer votre recherche de façon chirurgicale.

- **Sélection Modèle A & Modèle B :**
 - ⚙ *Utilisation* : Choisissez les modèles à croiser.
 - 💎 *Plus-value* : Évite d'analyser toute la maquette inutilement.
- **Tolérance (mm) :**
 - ⚙ *Utilisation* : Définissez la distance de pénétration acceptable.
 - 💎 *Plus-value* : Évite les "faux positifs".
- **Filtres "Taille min." :**
 - ⚙ *Utilisation* : Saisissez une dimension minimale sous laquelle l'élément est ignoré.
 - 💎 *Plus-value* : Temps de calcul drastiquement réduit.
- **Marge Auto-Réservation :**
 - ⚙ *Utilisation* : Indique le débord (ex: 50mm) ajouté autour de la gaine.
 - 💎 *Plus-value* : Anticipe l'isolation.

1.2 Le Tableau de Synthèse (Au centre)

- **Le Regroupement Intelligent (Smart Grouping) :**
 - ⚙ *Ce que ça fait* : Regroupe les clashes proches en un seul ID.
 - 💎 *Plus-value* : Réduit la fatigue visuelle.
- **La Colonne "Dimension Resa" :**

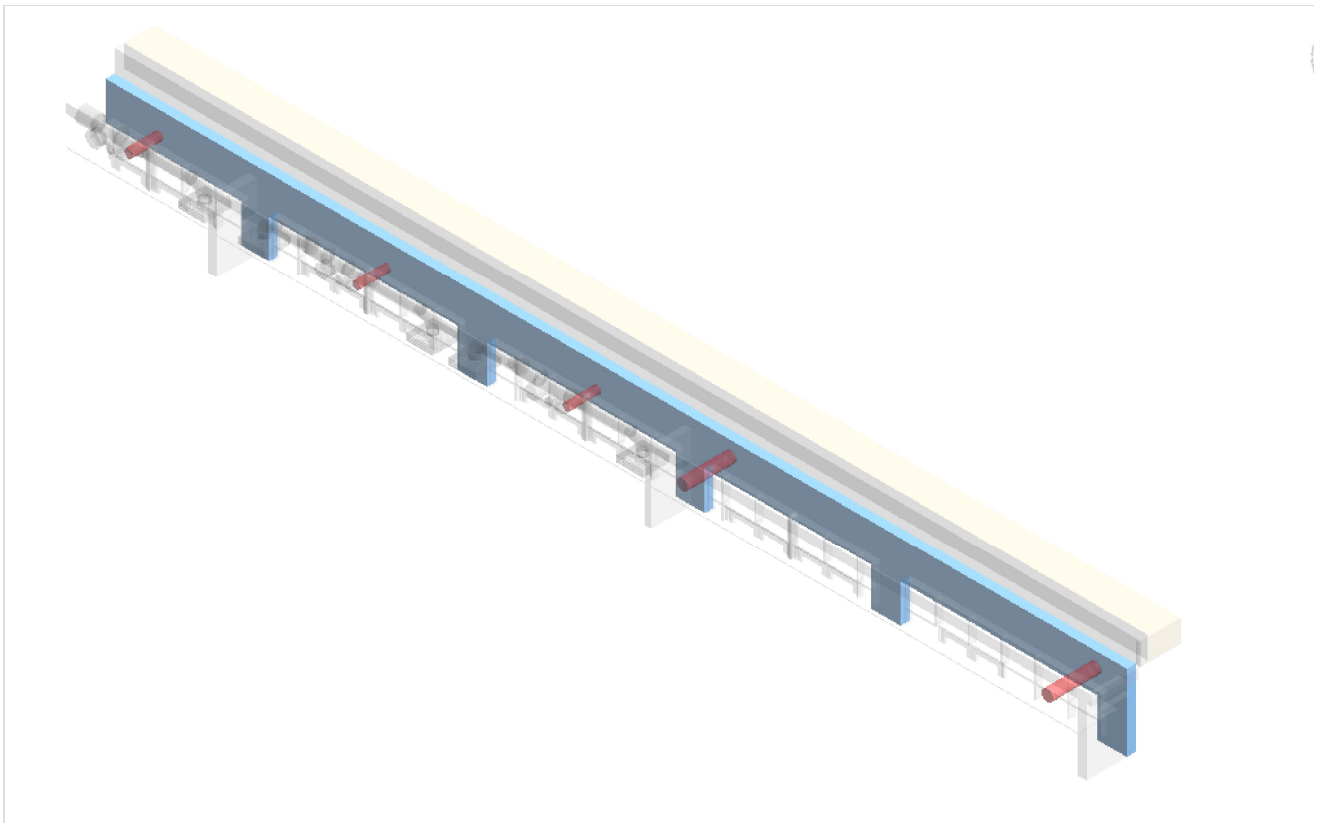
⚙ *Ce que ça fait* : Affiche en direct les dimensions finales du trou.

💎 *Plus-value* : Impact architectural visible immédiatement.

1.3 Les Actions de Résolution (En bas)

Bouton 👁 "Isoler Clash" :

- ⚙ *Utilisation* : Ouvre une vue 3D centrée.
- 💎 *Plus-value* : Charte graphique transparente et grise, compréhension instantanée.



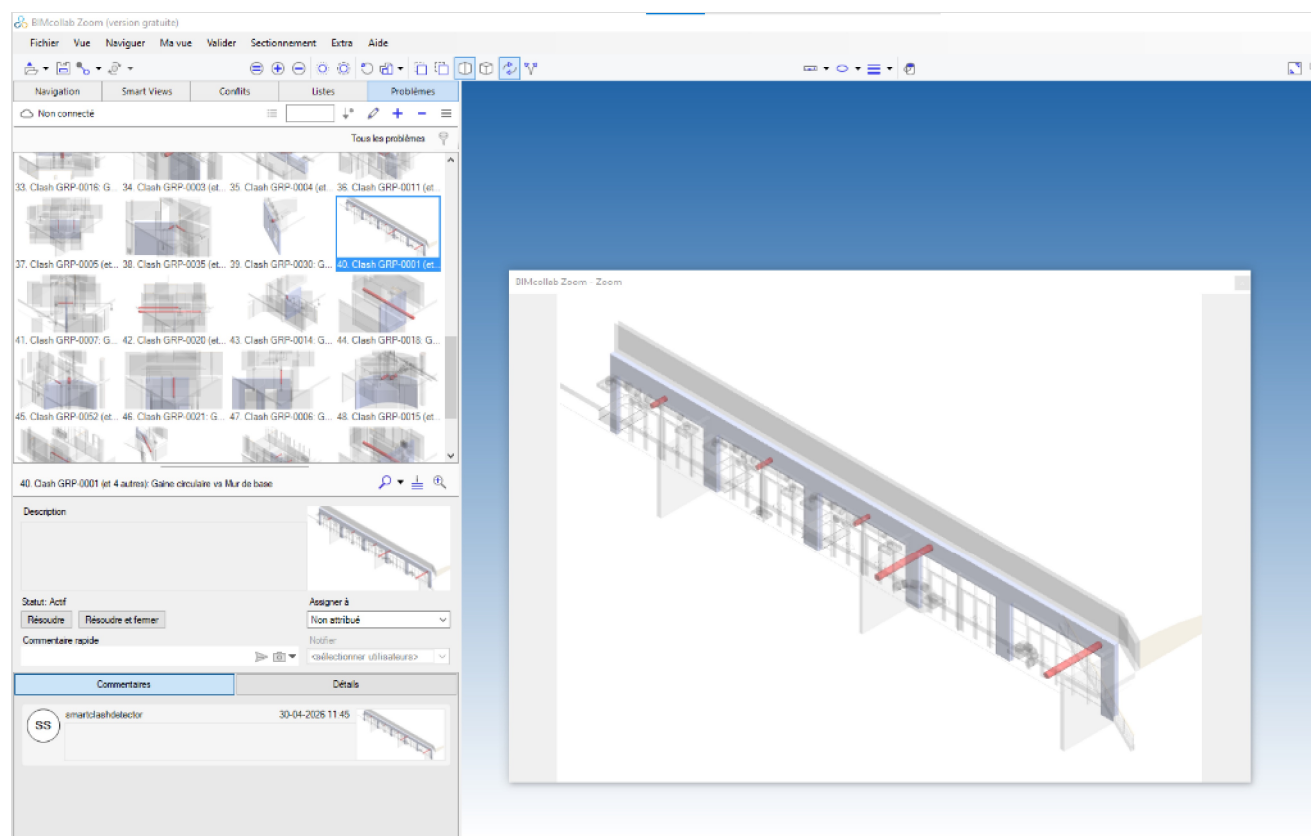
Bouton 🖨 "Générer Auto-Réservation(s)" :

- ⚙ *Utilisation* : En un clic, place des familles de "vides".
- 💎 *Plus-value* : Gère la Sliver Tolerance. Ce qui prenait 10 minutes prend 1 milliseconde.

1.4 Les Exports & Rapports (La Communication)

Export BCF (BIM Collaboration Format) :

- ⚙ *Utilisation* : Génère un fichier .bcfzip (caméras, statuts, commentaires).
- 💎 *Plus-value* : Fini les échanges d'emails interminables.



Export PDF & CSV :

- ⚙ *Utilisation* : Exporte un rapport visuel ou Excel.
- 💎 *Plus-value* : Parfait pour les réunions de synthèse.

Rapport de Synthèse - SmartClash

Date : 30/04/2026 11:49

Résumé :

Total Clashes : 55

Actifs/Nouveaux : 55

Résolus : 0

GRP-0001 (et 4 autres) Statut : Nouveau

Assigné à : Non assigné

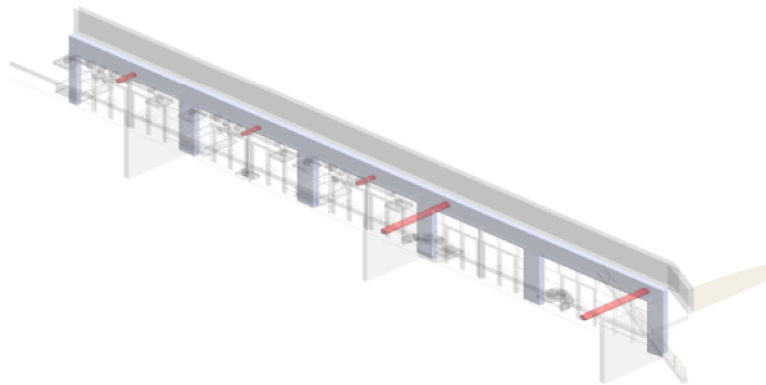
Niveau : Niveau RDJ

Localisation : Aucune grille

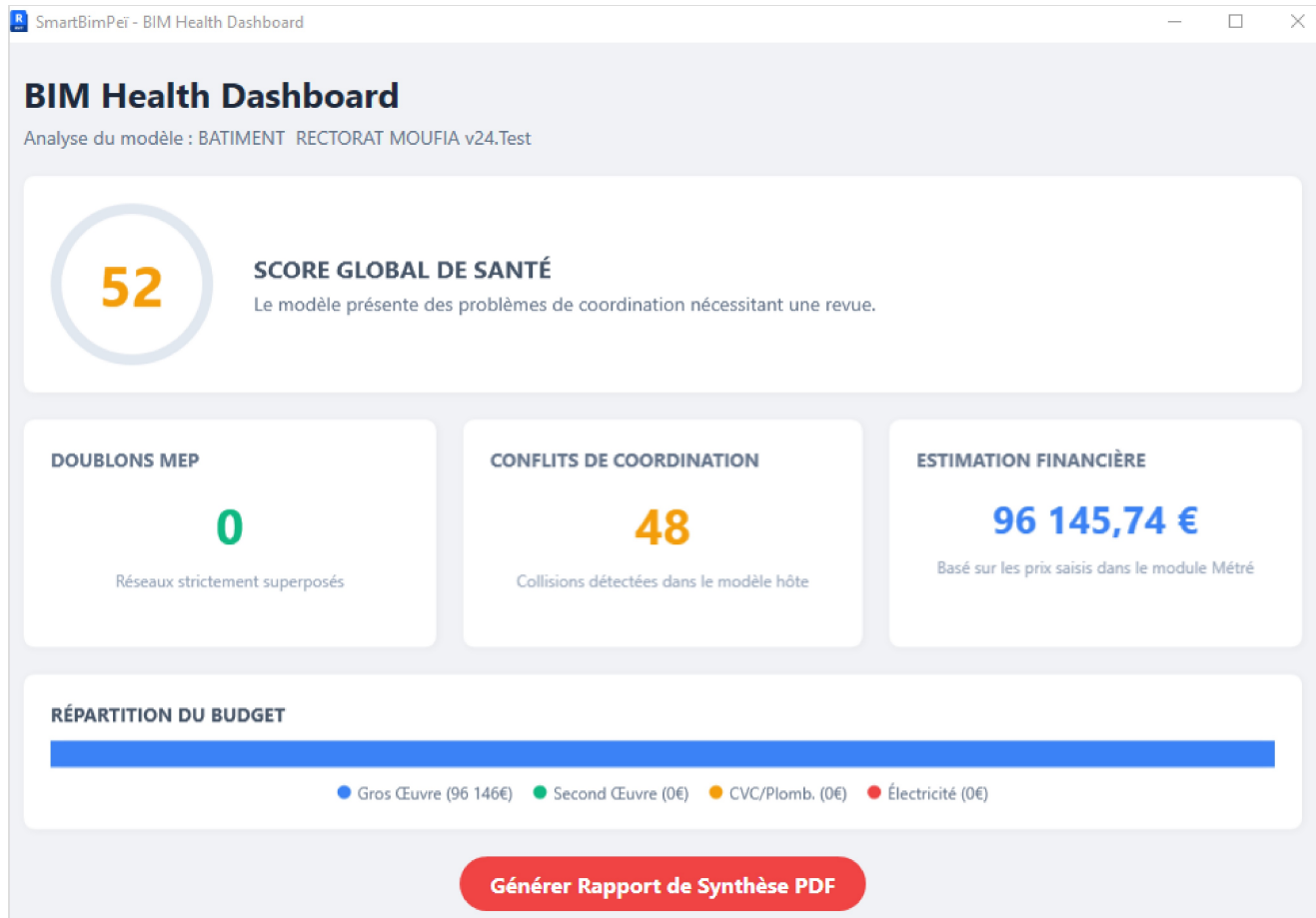
A: Gaine circulaire

B: Mur de base

Commentaire : Aucun commentaire



Module 2: BIM Health Dashboard (Tableau de Bord de Pilotage)



🔗 **Le coup d'œil de la direction** : Le Dashboard est la tour de contrôle de votre projet.

- ⚙️ *Utilisation* : Analyser les indicateurs clés (clashes, doublons, coûts).
- 💎 *Plus-value* : Outil ultime de valorisation du travail accompli.

🔧 Module 3: Duplicate Detector (Nettoyeur de Maquette)

Détecteur de doublons

Configuration

Catégories à scanner

- ☐ Boucles d'eau
- ☐ Câbles de pont
- ☒ Canalisations
- ☐ Canalisations souples
- ☐ cartouche.dwg
- ☐ Cheminement de fabrication ME
- ☐ Chemins de câbles
- ☐ Circuit électrique
- ☐ Circuits de réserve équipée/réser
- ☐ Circulation verticale

Déterminer les doublons

Résultats de la détection Total : 24 Actifs/Nouveaux : 24 Résolus : 0

ID	Statut	Élément 1	Élément 2	Localisation	Niveau	Dimension	Commentaire
DOUBLON-0001		Canalisation	Canalisation	Filles 55 - E	Niveau RDC	Ø 125 mm	
DOUBLON-0002		Canalisation	Canalisation	Filles 55 - E	Niveau RDC	Ø 125 mm	
DOUBLON-0003		Canalisation	Canalisation	Filles 55 - E	Niveau RDC	Ø 125 mm	
DOUBLON-0004		Canalisation	Canalisation	Filles 40 - 49	Niveau TOIT	Ø 125 mm	
DOUBLON-0005		Canalisation	Canalisation	Filles 40 - 49	Niveau TOIT	Ø 125 mm	
DOUBLON-0006		Canalisation	Canalisation	Filles 40 - 49	Niveau TOIT	Ø 125 mm	
DOUBLON-0007		Canalisation	Canalisation	Filles 21 - 53	Niveau TOIT	Ø 125 mm	
DOUBLON-0008		Canalisation	Canalisation	Filles 21 - 53	Niveau TOIT	Ø 125 mm	
DOUBLON-0009		Canalisation	Canalisation	Filles 21 - 53	Niveau TOIT	Ø 125 mm	
DOUBLON-0010		Canalisation	Canalisation	Filles 55 - E	Niveau TOIT	Ø 125 mm	
DOUBLON-0011		Canalisation	Canalisation	Filles 55 - E	Niveau TOIT	Ø 125 mm	

Recherche de doublons (2870/2875)

- **Utilisation** : Lance une analyse pour trouver les éléments MEP superposés.
- **Plus-value** : Empêche des erreurs financières majeures (doubles commandes).

Module 4: BIM Data Audit & Compliance (Contrôle Qualité & Handover)

- **Utilisation** : Scanne intelligemment les paramètres pour vérifier le DOE numérique.
- **Plus-value** : Traduit les données manquantes en impacts réels sur la maintenance.

Module 5: Métré Express (Quantities & Pricing)

SmartBimPei - Mètre Global Structure & MEP

Extraction des Quantités - Maquette Globale (Bêta)

Niveau : Tous Catégorie : Gaine

Niveau	Catégorie	Famille /	Description	Quantité	Surf. (m²) / Long. (m)	Vol. (m³) / Dim.	Prix Unitaire (€)	Total (€)
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	Accessoire de canalisation	2	2,65	ø500	0	0.00
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	Accessoire de gaine	3	3,47	ø355	10	34.73
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	Bouche d'aération	6	19,60	ø200	0	0.00
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	Canalisation	19	25,06	ø160	10	250.59
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	Equipement de génie climatique	11	22,75	ø315	0	0.00
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	Gaine	22	5,28	ø100	0	0.00
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	Murs	8	22,41	ø250	10	224.13
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	Raccords de canalisation	72	6,14	ø80	10	61.38
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	Raccords de gaine	4	2,54	ø125	10	25.36
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		48	3,74	ø80	10	37.39
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		6	3,41	ø350	0	0.00
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		3	6,58	ø160	10	65.80
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		2	2,61	ø250	10	26.08
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		6	6,89	ø355	10	68.91
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		2	2,81	ø330	0	0.00
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		4	4,03	ø315	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		4	3,40	ø450	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		12	29,50	ø315	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		13	50,49	ø200	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		3	1,30	ø350	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		5	1,90	ø260	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		3	1,16	ø380	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir		4	1,13	ø290	0	0.00

MONTANT TOTAL ESTIMÉ : 3 681,42 €

Scan terminé (8555 éléments reg) [Isoler] [Rétablir] [Actualiser] [Importer (.sbp)] [Exporter (.sbp)] [Exporter Devis (.xlsx)]

- **Utilisation** : Extrait les quantitatifs géométriques et croise avec votre bibliothèque de prix.
- **Plus-value** : Gain de temps colossal pour les économistes.

Ce manuel est conçu pour accompagner la montée en compétence des équipes. SmartBimPei n'est pas qu'un simple outil, c'est un atout concurrentiel majeur pour vos processus BIM.